МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине
«Программирование компьютерной графики»

на тему:
«Способы и средства хранения и обработки графических данных»
Вариант КВ1/ИВ1

Выполнил(и):
Студент(ы) группы
КТбо4-(6/7)

_____ Фамилия И. О. _____ Фамилия И. О.
подпись *подпись*

_____ Фамилия И. О.
подпись

Проверил:
ассистент кафедры
МОП ЭВМ

_____ Гуляев Н. А.
подпись

Оценка
_____

«____» _____ 2026 г.

Таганрог 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель и задачи работы ... 3
1.1 Цель работы ... 3
1.2 Задачи работы ... 3
2 Условия выполнения ... 6
2.1 Средства выполнения работы ... 6
2.2 Порядок организации и выполнения работы ... 6
3 Основные требования ... 8
3.1 Общее функционирование программного приложения ... 8
3.2 Функционирование программного приложения ... 9
3.3 Формирование данных ... 13
3.4 Оформление документации и представление материалов ... 16
4 Рабочие задачи ... 19
4.1 Основные рабочие задачи ... 19
4.2 Дополнительные рабочие задачи ... 25
5 Варианты задач ... 39
5.1 Варианты задач для коллективного выполнения ... 39
5.2 Варианты задач для индивидуального выполнения ... 44

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1 Цель работы

1.1.1 ***Дидактическая цель*** работы состоит в овладении навыками разработки программных модулей, реализующих хранение и обработку растровых графических данных, получении умений проектирования специализированных форматов графических контейнеров, освоении методик создания программной логики обработки низкоуровневых данных, а также организованных графических данных.

1.1.2 ***Практическая цель*** работы состоит в разработке программной логики, обеспечивающей хранение и обработку графических данных, организованных при помощи некоторого контейнера, программной логики, выполняющей обработку растровых графических данных (пикселей) и преобразовании их в формат, доступный используемому устройству вывода.

1.2 Задачи работы

1.2.1 *Общий перечень задач*

В рамках настоящей лабораторной работы предполагается проведение комплекса учебно-практических мероприятий, направленных на изучение теоретического материала, освоения практических навыков, воспроизведения полученных знаний и навыков для решения ряда практических задач по разработке программной логики, реализующей хранение и обработку графических данных. В рамках настоящей работы ставятся следующе задачи:

1. Выполнение изучения теоретического материала: математического аппарата теории цвета, математического аппарата теории кодирования информации, изучения технических основ: подходов к реализации хранения и обработки графических данных средствами языков программирования, сред разработки, функционала ОС, аппаратных платформ, получение практических навыков: применение средств работы с данными, структурами данных, носителями данных, элементами файловых систем средствами языка программирования, среды разработки, ОС, платформы;

2. Выполнение проектирования и разработки структуры данных, реализующей графический контейнер: выполнение разработки необходимых структур данных для хранения и алгоритмов обработки графических данных, формирование алгоритмов доступа, прохода, чтения и записи графического контейнера. Выполнение проектировании и разработки структуры данных, реализующей пиксель, алгоритмов синтеза и кодирования цветовых значений, алгоритмов выделения, чтения, кодирования и декодирования пикселя;

3. Выполнение мануального или автоматизированного создания экземпляров контейнера, содержащих реальные графические данные: создание экземпляров контейнера в качестве элементов файловой системы (файлов);

4. Выполнение разработки алгоритмов обработки данных: формирование ключевых этапов алгоритмов реализации доступа и прохода контейнера, чтения и записи графических данных, проверка корректности и адекватности полученных структур и алгоритмов;

5. Выполнение проектирования, разработки и отладки программного приложения: поиск и определение эффективных средств хранения и организации

данных, доступных в используемом средстве разработке, программно-аппаратной платформе, разработка программного кода, реализующего разработанные структуры данных и алгоритмы, формирование целостного программного приложения (приложений), программных модулей с применением парадигм высокоуровневого программирования и шаблонов проектирования, выполнение отладки разработанного программного приложения (приложений);

6. Выполнение проверки работоспособности разработанного программного приложения на разных наборах исходных данных – созданных графических контейнерах, содержащих различные графические данные с различными параметрами, при различных условиях выполнения, проведение рабочего цикла программного приложения, получение результатов;

7. Подготовка документации, компоновка материалов для представления хода работы и полученных результатов.

1.2.2 *Постановка практических задач*

Практические задачи соответствуют ряду рабочих задач, который включает выполнение разработки структуры графического контейнера и структуры пикселя, алгоритмов обработки графического контейнера и обработки пикселя, программную реализацию целостного приложения, интегрирующего весь функционал и реализующего взаимодействие с пользователем, а также подготовку основной документации, содержащей текстовое описание проделанных этапов, наглядный и иллюстрационный материал, и компоновку материалов (исходные коды, программные модули, результирующие файлы).

1.2.3 *Практический результат*

Практический результат выполнения настоящей лабораторной работы должен включать:

1. Разработанную структуру графического контейнера и несколько экземпляров данного графического контейнера – в качестве непосредственного практического результата должна быть предоставлена разработанная структура графического контейнера в наглядном виде с необходимым описанием, а также несколько экземпляров контейнера (графических файлов), организованных при помощи данной структуры (контейнера), доступных в непосредственном виде для отображения разработанным приложением, так и в исходном виде, доступном для отображения шестнадцатеричным или двоичным редактором;

2. Разработанную структуру пикселя – в качестве непосредственного практического результата должна быть предоставлена разработанная структура пикселя в наглядном (графическая схема) виде с необходимым описанием;

3. Разработанные алгоритмы обработки контейнера и обработки пикселя, а также алгоритмы, задействующиеся в основном рабочем цикле – в качестве непосредственного практического результата должны быть предоставлены разработанные алгоритмы обработки графических данных (контейнера, пикселя) и алгоритмы, реализующие функциональную работу программного приложения, в наглядном представлении (блок-схемы или псевдо-код);

4. Программную реализацию разработанных алгоритмов, полученное целостное приложение, доступное для использования – в качестве

непосредственного практического результата должно быть предоставлено разработанное программное приложение, готовое к эксплуатации;

5. Набор основной документации и материалов – в качестве непосредственного практического результата должна быть представлена основная документации (отчёт) и материалы, включающие материалы промежуточных этапов разработки (фрагменты исходного кода) и результаты работы программного приложения (графические файлы и изображения).

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Средства выполнения работы

2.1.1 *Прикладные средства, средства разработки и платформы*

При выполнении данной лабораторной работы допускается использование любых IBM-PC-совместимых аппаратных платформ архитектуры x86 (x64), а также прочих архитектур, имеющих аналогичные возможности. При разработке алгоритмов допускается использование любых (сторонних) средств наглядного представления алгоритма и текстовых редакторов для написания псевдо-кода или алгоритмического языка. Для написания программного кода и ведения непосредственной разработки программного модуля необходимо использовать средства разработки программного обеспечения, совместимые с целевой платформой, а также имеющие возможность реализовать требуемые практические задачи.

2.1.2 *Элементы средств разработки программного обеспечения*

Программная реализация вывода графики может представлять собой как полностью оригинальное решение, задействующие лишь возможности аппаратной платформы и программные средства ОС, так и являться комбинацией средств аппаратной платформы и ОС с высокоуровневыми средствами обработки и вывода графики ЯП, СРПО, а также различных сторонних средств – специализированных программных модулей, подключаемых программных библиотек и т.д.

Программная реализация способов представления и обработки данных в двоичном и байтовом представлении может быть реализована полностью оригинальным образом, либо при использовании возможностей аппаратной платформы, средств ОС, СРПО или ЯП, либо являться комбинацией средств аппаратной платформы и ОС с высокоуровневыми средствами обработки и вывода графики ЯП, СРПО.

2.2 Порядок организации и выполнения работы

2.2.1 *Порядок организации исполнителей*

Выполнение настоящей лабораторной работы предполагает наличие двух видов порядка организации: коллективное выполнение, предполагающее наличие бригады (коллектива) исполнителей, и индивидуальное выполнение, предполагающее индивидуальное личное исполнение (единственным исполнителем). Для каждого типа выполнения предусмотрены отдельные варианты задач.

2.2.2 *Организация коллектива исполнителей*

Для коллективного исполнения бригаде (коллективу) исполнителей, включающей от одного до трёх непосредственных исполнителей, предлагаются наборы задач для коллективного выполнения (КВ), содержащие некоторое количество основных задач, конкретизируемые вариантом, и дополнительных рабочих задач.

Основное задание для коллективного выполнения настоящей лабораторной работы состоит из списка рабочих задач, которые в обязательном порядке должны быть выполнены исполнителями для представления работы к

защите. Рабочие задачи при таком способе выполнения распределяются между участниками бригады (коллектива) исполнителей по усмотрению самих исполнителей, однако каждый исполнитель должен получить минимум одну рабочую задачу из перечня основных (иначе он не считается исполнителем).

Одна основная рабочая задача и дополнительная рабочая задача может быть выполнена лишь один раз лишь одним исполнителем в пределе коллектива. Каждая рабочая задача имеет собственную «стоимость» в баллах и оценивается отдельно – соответствующие баллы выставляются исполнителю этой задачи. Однако некоторые рабочие задачи могут быть взаимосвязаны, что означает и взаимосвязь оценки выполнения данных пунктов (под-заданий).

При распределении всех основных рабочих задач коллективного варианта между исполнителями бригады (коллектива) каждый, исполнитель имеет возможность выбрать одно или несколько дополнительных (необязательных) заданий коллективных вариантов для добора баллов до максимума, доступного по настоящей лабораторной работе.

Дополнительные (необязательные) задания коллективных вариантов включают несколько групп рабочих задач. Каждый исполнитель из коллектива имеет возможность выбрать для выполнения по одной дополнительной задаче из каждой группы, получая таким образом баллы (но не выше максимального). Одна задача может быть выполнена лишь один раз лишь одним исполнителем бригады (коллектива).

2.2.3 *Организация индивидуального исполнения*

Для индивидуального исполнения исполнителю предлагаются индивидуальные (особые) наборы задач, составляющие индивидуальное задание (ИВ), предполагающие наличие лишь одного исполнителя, получающего за успешно выполненные задачи все баллы единолично.

Обязательное задание при индивидуальном выполнении может предполагать как выполнение рабочих задач, предназначенных для коллективного выполнения, с некоторыми дополнениями, так и реализацию совершенно отдельного (в том числе творческого) задания. Задачи конкретизируются в соответствующем пункте индивидуального варианта.

3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Общее функционирование программного приложения

3.1.1 *Основной рабочий цикл*

Разработанное в ходе настоящей лабораторной работы программное приложение должно выполнять отображение на устройстве вывода (холст, виртуальный экран, реальный экран) некоторого растрового изображения, организованного при помощи некоторого контейнера, загруженного из постоянной памяти ЭВМ.

Рабочий цикл программного приложения должен предполагать:

1. Запуск программного приложения – инициирование пользователем начала рабочего цикла данного приложения;

2. Переход программного приложения в режим ожидания входных данных – ожидание программным приложением поступления графического контейнера (например, инициированное пользователем), который следует отобразить;

3. Получение и интерпретация входных данных – соответствующий программный модуль производит чтение содержимого указанного графического контейнера, при необходимости преобразуя во внутреннее представление;

4. Переход программного приложения в режим просмотра – при успешном чтении содержимого графического контейнера, программное приложение выполняет переход в режим просмотра, выполняя отображения изображения (изображений);

5. Исполнение программного приложения в режиме просмотра – основная часть рабочего цикла, в ходе которого на устройстве вывода (холст, виртуальный экран, реальный экран) отображается растровое изображение (изображения), при этом пользователь имеет возможность управлять параметрами отображения данного изображения (перемещение, масштабирование, включение вспомогательных элементов и т.д.), а также инициировать одно из следующих действий: указать новый графический контейнер, либо произвести запрос штатного завершения работы программного приложения;

6. Штатное завершение работы программного приложения – завершающая часть рабочего цикла, в ходе которой выполняются все необходимые процессы для завершения выполнения программного приложения.

3.1.2 *Содержимое отображаемой графики*

Основным отображаемым содержимым разработанным программным приложением должно являться растровое изображение, полученное из некоторого контейнера, хранимого в памяти ЭВМ. Отображаемое изображение должно быть визуализировано при помощи пикселей, либо подобных пикселям графических элементов (закрашенные квадраты, квадратные элементы псевдо-графики и т.д.), при этом габариты и цвета отображаемого изображения должны соответствовать (учитывая возможности и ограничения устройства вывода) исходным (полученным из контейнера).

3.1.3 *Способы и параметры отображения графики*

Разработанное в ходе настоящей лабораторной работы программное приложение может выполнять отображение растрового изображения в

некоторой области отображения (часть холста, виртуального экрана). Область отображения графического содержимого должна содержать лишь отображаемое растровое изображение (включая вспомогательную графику, определяемую параметрами отображения), при этом сама область отображения может занимать как небольшую часть виртуального экрана, так и значительную часть (в зависимости от вида и формата графического интерфейса приложения).

Программное приложение должно реализовывать параметры отображения изображения, минимально необходимыми параметрами являются положение изображения, масштаб изображения и растровая сетка. Положение изображения должно предполагать выполнение перемещения всего изображения в пределах области экрана (например, в случае когда часть изображения не помещается в доступную область экрана). Масштабирование изображения должно предполагать кратное пропорциональное увеличение или уменьшение всех пикселей изображения (например, в случае когда изображение полностью не помещается в доступную область экрана). Включение растровой (пиксельной) сетки должно предполагать отображение (при подходящем значении масштаба) линий, определяющих ячейки растра (границы пикселей).

3.1.3 *Реализация взаимодействия с пользователем*

Разработанное в ходе настоящей лабораторной работы программное приложение реализует обеспечение доступа пользователя ко всему необходимому набору функциональных возможностей для управления рабочим циклом: пользователь должен иметь возможность инициировать запуск приложения, выполнить передачу графического контейнера, осуществлять управление параметрами режима просмотра в режиме просмотра, а также инициировать штатное завершение работы приложения.

Весь перечень функциональных возможностей, доступных пользователю, может быть реализован при помощи элементов графического интерфейса, при помощи строковых команд, сигналов устройства ввода (клавиатура, мышь) и т.д. При этом регулирование параметров отображения также в обязательном порядке должно быть доступным пользователю посредством одного из вариантов реализации интерфейса.

3.2 Функционирование программного приложения

3.2.1 *Программная логика реализации основного рабочего цикла*

Разработанное в рамках настоящей лабораторной работы программное приложение должно представлять собой целостный программный продукт, агрегирующий функциональные возможности разработанных фрагментов программной логики (программных модулей), а также осуществлять выполнение основного рабочего цикла приложения и сценарий типичного взаимодействия пользователя с приложением.

Для этого, во-первых, выполняется разработка программной логики, осуществляющей интеграцию прочих фрагментов программной логики (программных модулей) – приложение должно задействовать функционал обработки (чтение, запись) графического контейнера, обработки и преобразования пикселей, отображения графического содержимого, осуществления взаимодействия с пользователем.

В том числе, программное приложение должно содержать программную логики, осуществляющую:

- Выполнение запуска и перехода программного приложения в режим ожидания входных данных – разработанное программное приложение должно выполнять корректный запуск, после чего должно ожидать команд (действий) пользователя, либо должно использовать параметризованный запуск (получение аргументов при запуске командной строкой) и сразу приступать к получению входных данных;

- Реализацию получения и интерпретации входных данных – разработанное программное приложение должно выполнять корректное получение указанного контейнера, хранимого в памяти ЭВМ (например, в качестве элемента файловой системы), осуществление верификации контейнера, а после – чтения и загрузки данных из контейнера;

- Реализацию перехода в режим просмотра и дальнейшей работы в режиме просмотра – разработанное программное приложение должно выполнять отображение растрового изображения с необходимыми параметрами отображения, указанными пользователем изначально (конфигурации) и (или) в ходе работы в режиме просмотра (управление параметрами при помощи некоторых действий пользователя);

- Реализацию корректного завершения рабочего цикла – приложение должно выполнять корректное завершение рабочего цикла с дальнейшим прекращением работы с высвобождением всех задействованных ресурсов, либо возобновлением рабочего цикла с новым графическим контейнером.

Программная реализация должна быть основана на разработанных фрагментах программной логики (программных модулях) и алгоритмах реализации рабочего цикла приложения. Средства отображения графического содержимого могут быть произвольными – могут быть задействованы средства ЯП, СРПО, ОС, платформы. В случае невозможности отображения конкретным устройством вывода или средством отображения изображения в исходных габаритах или в исходном цвете, программный модуль должен предусматривать некоторый механизм преобразования габаритов и цвета. Средства обработки данных (в ОЗУ и ПЗУ) могут быть произвольными – могут быть задействованы средства ЯП, СРПО, ОС, платформы.

Входными данными программного приложения являются:

- Графический контейнер, переданный программному приложению – организованный набор данных, хранимых в памяти ЭВМ (ОЗУ или ПЗУ в виде элемента файловой системы), содержащий структурирование представление (согласно конкретному способу организации) растрового изображения и всех необходимых для его отображения данных;

- Команды (действия и переданные данные) пользователя – данные, переданные непосредственно, либо считанные с устройств ввода – движения манипуляторов, данные текстовых устройств ввода и т.д. При помощи таких данных должны быть реализованы основные аспекты управления работой программного приложения – инициация запуска, передача (указание) графического контейнера, управление параметрами отображения (например, через пользовательский интерфейс), инициация завершения работы;

- Параметры отображения – значения, определяющие, каким образом производится отображение изображения в режиме просмотра. Параметры отображения «по умолчанию» могут быть переданы приложению изначально, однако в ходе работы приложения параметры отображения должны меняться действиями пользователя. Параметры отображения должны включать, как минимум, смещение изображения, масштабирование изображения, включение или выключение линий сетки (для чёткого разграничения пикселей).

- Прочие вспомогательные данные, по мнению разработчика, необходимые для корректное и эффективной работы программного приложения.

Выходными данными программного приложения являются:

- Отображаемые изображения – отображённое на устройстве вывода изображение, сформированное посредством интерпретации хранящихся в графическом контейнере данных в соответствии с командами пользователя и параметрами отображения;

- Сигналы пользователю – информационные уведомления пользователя (визуальные, текстовые, звуковые и т.д.) о состоянии работы программного приложения, а также о наличии каких-либо сбоев (рекомендуется).

Разработанный программный код (фрагмент) должен быть доступен непосредственно, а также приведён в документации (разделе «Приложение» отчёта) – при необходимости с пояснениями и комментариями.

3.2.2 *Программная реализация обработки контейнера*

Разработанное в рамках настоящей лабораторной работы программное приложение должно содержать фрагмент программной логики или специализированный программный модуль, реализующий доступ, проход, чтение и запись графического контейнера определённой структуры (согласно варианту задания).

Функционал этого фрагмента программной логики должен включать:

- Реализацию доступа к содержимому контейнера – разработанные алгоритмы и структуры данных должны предполагать некоторый способ доступа к произвольным элементам контейнера (например, к произвольному блоку или к произвольному пикселю внутри блока пикселей);

- Реализацию прохода содержимого контейнера – разработанные алгоритмы и структуры данных должны предполагать возможность последовательного прохода всего содержимого контейнера (например, последовательное перемещение к следующему блоку);

- Реализацию записи содержимого контейнера – в зависимости от способа хранения контейнера должна быть предусмотрена возможность записи (перезаписи) элементов, либо всего контейнера.

Алгоритм доступа к содержимому контейнера должен предполагать выполнение обработки данных (байтов), формирующих содержимое контейнера, с целю считывания конкретного значения (значений или массива данных), находящихся в необходимой позиции внутри контейнера. Алгоритм должен реализовывать корректное выполнение доступа к указанному фрагменту контейнера – в зависимости от вида контейнера и способа хранения контейнера.

Алгоритм прохода содержимого контейнера должен предполагать выполнение обработки данных (байтов), формирующих содержимое контейнера,

с целю выполнения считывания этих байтов (например, для дальнейшей записи в другую область памяти), либо для выполнения прохода до необходимой позиции внутри контейнера.

Алгоритм записи содержимого контейнера должен предполагать выполнение модификации данных (байтов), предполагающую внесение изменений в какой-либо фрагмент графического контейнера. Алгоритм должен реализовывать корректное выполнение записи – в зависимости от вида контейнера и способа хранения контейнера.

Программная реализация должна быть основана на соответствующих алгоритмах обработки графического контейнера этого типа и выполнять обработку структур данных, представляющих контейнер (или его составные части). Техническое воплощение может представлять собой фрагмент (фрагменты) программной логики, реализованной посредством конструкций языка и среды разработки (типы данных, подпрограммы, модули, классы).

Входные данные этого фрагмента программной логики (фрагмента программного модуля) должны представлять собой графические контейнеры, содержащие графически данные, растровые графические данные (пиксели), а также прочие данные, описывающие характеристики растровой карты, цвета, контейнера и т.д.

Выходные данные этого фрагмента программной логики (фрагмента программного модуля) должны представлять собой считанные из контейнера графические данные, либо записанные в контейнер графические данные.

Разработанные алгоритмы (алгоритм доступа, алгоритм прохода, алгоритм чтения и записи графического контейнера) должны быть представлены в наглядном виде при помощи блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90, либо при помощи псевдо-кода.

Разработанный программный код (фрагмент) должен быть доступен непосредственно, а также приведён в документации – при необходимости с пояснениями и комментариями.

3.2.3 *Программная реализация обработки пикселей*

Разработанное в рамках настоящей лабораторной работы программное приложение должно содержать фрагмент программной логики или специализированный программный модуль, включающий реализацию логики чтения пикселя (данных, содержащих пиксель) и преобразования в формат устройства вывода.

Функционал этого фрагмента программной логики должен включать:

- Реализацию выделения (получения, чтения) пикселя из потока данных (байтов), содержащих пиксель (пиксели) и нормализацию пикселя – разработанный алгоритм должен предполагать выделение из потока данных контейнера фрагментов данных, несущих конкретный пиксель и приведение полученного значения в нормализованный формат;

- Реализацию декодирования (кодирования) пикселя из несущих пиксель данных (байтов) – разработанный алгоритм должен выполнять преобразования пикселя согласно используемому способу кодирования и способу синтеза цвета в цветовое значение для отображения на устройстве вывода;

Алгоритм выделения пикселя должен предполагать обработку данных (байтов), содержащих пиксели, с целю выделения и нормализации данных, хранящих конкретный пиксель.

Алгоритм декодирования (кодирования) пикселя должен предполагать обработку значений, хранимых пикселем, с целью формирования пикселя, доступного для отображения на устройстве вывода.

Программная реализация должна быть основана на разработанных алгоритмах на базе соответствующего математического аппарата (алгебра, булева алгебра). Вычисления (преобразования) могут содержать любые численные и булевы вычислительные действия, поддерживаемые средой и языком разработки. Техническое воплощение может представлять собой фрагмент (фрагменты) программной логики и конструкций языка и среды разработки (подпрограммы, модули, классы).

Выходные данные этого фрагмента программной логики (фрагмента программного модуля) должны представлять собой значения (байты), фрагменты данных (части байтов, биты) или массивы данных (массив байтов), считанные из контейнера, содержащие пиксель (пиксели).

Выходные данные этого фрагмента программной логики (фрагмента программного модуля) должны представлять собой пиксель (пиксели) в представлении (формате), поддерживаемом устройством вывода (доступном для отображения).

Разработанные алгоритмы (алгоритм выделения и алгоритм преобразования пикселя) должны быть представлены в наглядном виде при помощи блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90, либо при помощи псевдо-кода.

Разработанный программный код (фрагмент) должен быть доступен непосредственно, а также приведён в документации – при необходимости с пояснениями и комментариями.

3.3 Формирование данных

3.3.1 *Разработка структуры пикселя*

Разработанное в ходе настоящей лабораторной работы программное приложение должно выполнять обработку пикселей некоторого формата, для чего необходимо произвести описание и разработку аутентичной структуры пикселя, используемого в рамках настоящей лабораторной работы в качестве основного носителя информации о цвете.

Структура пикселя в формальном описании должна представлять собой некоторое количество элементарных единиц информации ЭВМ (битов, байтов), в которых производится хранение значений, определяющих непосредственный пиксель. В общем случае пиксель может представлять собой массив битов, в котором записаны значения, определяющие непосредственное цветовое значение, либо способ получения такового значения. Пиксель может представлять собой пользовательский элемент ЯП или СРПО, например, запись (record), структуру (struct), объединение (union) или класс (class).

Общие требования к структуре, содержимому и функционированию пикселя включают:

- Реализацию представления пикселя как массива единиц данных (битов, байтов или других единиц), сохраняя при этом внутреннюю структур пикселя, содержащую значения, определяющие данный пиксель (в зависимости от формата пикселя такими значениями могут быть значения цветовых каналов, индекс в палитре и т.д.);

- Реализацию возможности выделения, нормализации, кодирования и декодирования пикселя – возможность программно «собрать» пиксель из необходимых значений, получая некоторый массив единиц данных (битов, байтов и т.д.) а также возможность программно «разобрать» массив единиц данных (битов, байтов и т.д.), получая доступ к единичным значениям, определяющим пиксель;

- Реализацию возможности двустороннего преобразования пикселя с используемым устройством вывода форматом (синтез цвета согласно используемой модели и способу кодирования) для осуществления отображения пикселя на устройство вывода.

Разработанная структура пикселя должна быть представлена в наглядном (графическом) виде при помощи схематичного изображения с кратким описанием распределения и расположения значений, формирующих пиксель.

3.3.2 *Разработка структуры графического контейнера*

Разработанное в ходе настоящей лабораторной работы программное приложение должно выполнять обработку графического контейнера определённого формата, для чего необходимо произвести описание и разработку структуры этого контейнера.

Разработанный графический контейнер должен предполагать блоковую организацию – всё внутреннее содержимое контейнера должно быть разделено на блоки. Каждый блок должен иметь известный размер, определённое положение, зафиксированные в блоке «содержание» и конкретную смысловую нагрузку. Блоки должны иметь логически обоснованное (последовательное) расположение, а также заранее известную структуру (определяемую форматом контейнера), что должно исключать возможность неверной интерпретации.

Структура разработанного графического контейнера должна включать следующие элементы:

- Блок «содержание» – блок, содержащий описание (например, размер) и местонахождение (например, смещение от начала) всех прочих блоков, а также описание параметров всего контейнера, необходимых для навигации (размер контейнера, распределение по элементам файловой системы и т.д.);

- Блок «заголовок» – блок, содержащий описание параметров как самого экземпляра контейнера (при необходимости), так и хранимой в нём растровой карты (массива пикселей). Блок заголовка в общем случае должен включать значения общего количества пикселей, высоты, ширины растровой карты, вероятно, некоторое обозначение используемого типа и структуры пикселей (например, используемая модель, кодировка и т.д.). Также, при использовании палитры, либо иных структур, подразумевающих аутентичные параметры, блок заголовка должен включать значения, описывающие необходимые параметры

(размер палитры, типа цвета палитры и т.д.). Помимо этого, заголовок может включать значение общего количества пикселей (например, при необходимости верификации и исключения неверной интерпретации данных);

- Блок «палитра» – блок, присутствующий в случаях, когда пиксели содержат посредственные (непрямые) значения цвета. Блок палитры должен содержать только непосредственные цветовые значения, то есть, в общем случае, палитра должна содержать пиксели RGB24 с непосредственными отображаемыми на устройстве вывода цветами (если явно не указано иное). Количество элементов в блоке палитры и количество блоков палитр может быть произвольным: блок палитры может вовсе отсутствовать, либо в контейнере может содержаться более одного блока палитры. При этом необходимым является обязательное наличие данных о параметрах палитры (количество элементов палитры, тип цвета палитры и т.д.) в заголовке;

- Блок «пиксели» (растровая карта) – блок, содержащий все пиксели, используемые в текущем растровом изображении. Данный блок должен содержать лишь значения самих пикселей, которые расположены линейно-последовательно в пределах данного блока. Все прочие параметры данного блока и содержащихся пикселей должны быть указаны в блоке заголовка. При использовании пикселей, содержащих посредственные (непрямые) значения цвета, контейнер должен обязательно содержать блок палитры, в противном случае – блок палитры может иметь нулевой размер (что должно быть определено в заголовке или в описании самого формата контейнера).

Каждый блок разработанного контейнера может представлять собой как отдельный пользовательский элемент ЯП или СРПО, например, запись (record), структуру (struct), объединение (union) или класс (class), так и набор (массив) пользовательских элементов, однако важным нюансом является возможность варьирования размера (в единицах представления информации ЭВМ) некоторых блоков, что может накладывать некоторые ограничения.

Структура и содержимое контейнера должны быть адаптированы к обоим вариантам реализации хранения – к хранению в ПЗУ (основной вариант), а также к хранению в ОЗУ (при загрузке из ПЗУ). Разработанный контейнер должен предполагать возможность верификации программным приложением – подтверждение соответствия поддерживаемому приложением формату, для чего может быть использован механизм «ключевых слов», хэш-сумм, либо иной принцип верификации.

Разработанная структура графического контейнера должна быть представлена в наглядном (графическом) виде при помощи схематичного изображения с указанием параметров и кратким описанием содержимого каждого блока.

3.3.3 *Создание экземпляров графического контейнера*

Для реализации проверки корректности произведения рабочего цикла разработанного программного приложения необходимо произвести создание нескольких экземпляров разработанного графического контейнера.

Созданные экземпляры графического контейнера должны иметь различные (в пределах вариаций, допускаемых структурой графического контейнера) параметры (размер растра, используемые цвета и т.д.), а также

различные хранимые в них изображения, созданные мануально, либо автоматически (допускается использование «простых» паттернов – линии, узоры, разноцветная «мазня», если явно не указано иное);

Множество созданных экземпляров графического контейнера должно включать не менее пяти различных экземпляров, отличающихся друг от друга размерами растра, используемыми цветами и т.д. Созданные экземпляры графического контейнера должны иметь корректный формат (воспринимаемый программным приложением), как минимум половина экземпляров должна содержать относительно небольшое количество пикселей (например, 3×3, 3×5, и т.д. – достаточное для отображения, при этом позволяющее отобразить содержимое побайтово при помощи шестнадцатеричного редактора).

Созданные экземпляры графического контейнера должны представлять собой хранимые в ПЗУ графические данные, организованные при помощи этого графического контейнера (например, элементы файловой системы – файлы, содержащие соответствующим образом организованные графические данные), предполагающие последующую возможность открытия и использования разработанным программным приложением.

Способ создания экземпляров графического контейнера может быть произвольным – данные могут быть сформированы мануально, либо автоматизированным образом, при помощи некоторой программной логики.

3.4 Оформление документации и представление материалов

3.4.1 *Формирование документации*

Для корректного представления разработанного программного модуля, алгоритмов, моделей, программной логики и структур данных необходимо сформировать основную документацию, включающую содержащего отчёт о выполненных этапах работы, полученных результатах, использованных средствах, сделанных выводах. Формируемая документация (отчёт) должна включать следующие обязательные пункты:

- Описание дидактической и практической цели работы – пункт, содержащий тезисное описание целей, которые необходимо достичь в входе выполнения данной работы;

- Постановку задания и вариант основного задания – пункт, содержащий краткое описание основного (обязательного) задания, перечня рабочих задач основного (обязательного) задания с распределением по исполнителям, а также перечень задач дополнительного задания с распределением по исполнителям. Распределение задач с указанием конкретного исполнителя для каждой задачи приводится согласно форме распределения рабочих задач и включается в структуру документации (отчёта);

- Описание разработанных алгоритмов и структур данных – пункт, включающий представленное в наглядном виде (в виде блок-схем согласно ГОСТ или псевдо-кода) описание всех разработанных алгоритмов (алгоритмы, разработанные в ходе выполнения основного и дополнительных заданий, а также описание основных разработанных структур данных в ходе выполнения основного и дополнительных заданий;

- Описание используемых средств – пункт, содержащий описание средств разработки, программных и аппаратных средств вывода графики, средств

хранения и обработки данных, а также прочих задействованных технологий, в виде текста, терминов, при необходимости – изображений и диаграмм. Необходимо привести описание основных используемых средств разработки, целевой платформы, встроенных средств платформы. При использовании в программном модуле функционала сторонних библиотек – необходимо приводить краткое описание данных библиотек и используемого функционала – конкретных библиотечных методов, при этом необходимо указывать сигнатуры методов (функций) с кратким пояснением. Если выполнены дополнительные задания, предписывающие использование других (дополнительных) технологий, то их описание также приводится в данном пункте;

- Описание функциональных возможностей разработанного программного модуля – пункт, содержащий описание структурных элементов программного модуля, сигнатур функций, описанные (разработанные) типы данных, а также прочие специфичные для конкретного ЯП и СРПО элементы, с кратким пояснением роли и назначения (без листинга кода, листинг приводится в разделе «приложение»);

- Описание полученных результатов работы – пункт, содержащий краткое описание результатов с их перечислением в соответствии с поставленной дидактической и практической целями;

- Дополнительные пункты – пункты, необходимые для документирования дополнительных краткое описание результатов с их перечислением в соответствии с поставленной дидактической и практической целями;

- Приложение (листинг) – раздел, содержащий листинг исходного кода;

- Приложение (графический материал) – раздел, содержащий полученные результаты (изображения, таблицы, графики и т.д.).

3.4.2 *Компоновка материалов*

Для корректного представления разработанного программного модуля, демонстрации рабочего цикла и выполняемого функционала, а также обеспечения возможности изучения исходного программного кода и ресурсов необходимо произвести компоновку материалов. Комплект материалов должен включать:

- Основную документацию – разработанную документацию (отчёт) в виде единого пригодного для чтения файла («.doc», «.docx», «.pdf»);

- Разработанное программное приложение – финальную версию разработанного в рамках работы программного приложения;

- Сформированные графические контейнеры в виде файлов – созданные программно или мануально файлы, содержащие графические данные, организованные при помощи разработанной структуры графического контейнера;

- Промежуточные материалы – материалы, полученные в ходе выполнения работы, например, разработанные алгоритмы в наглядном виде (блок-схемы), представленные в пригодном для просмотра файле «.bmp», «.jpg», «.png»);

- Исходный программный код – разработанный в ходе выполнения работы программный код в полном объёме, представленный в виде одного или

нескольких текстовых файлов, либо в виде «проекта» используемого для разработки СРПО (с обязательным наличием программного кода в виде текста);

- Материалы, являющиеся результатами работы программного модуля – материалы, полученные при помощи программного модуля, демонстрирующие его работоспособность и функционал. Для повышения эффективности хранения и транспортировки комплекта материалов, комплект материалов должен быть собран в единый архив в одном из распространённых форматов файлов («.rar», «.zip», «.7z»).

4 РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

4.1 Основные рабочие задачи

4.1.1 *Рабочая задача О3.Р1. Разработка программной логики чтения и записи графического контейнера*

Содержание настоящей рабочей задачи включает разработку алгоритмов чтения и записи содержимого растрового графического контейнера, имеющего структуру, которая была разработана в рамках другой рабочей задачи О3.П1. Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п. 3.2.2.

Выполнение задачи включает разработку алгоритмов:

- Алгоритма доступа к содержимому контейнера, выполняющего считывание конкретной записи или конкретного значения, содержащегося в графическом контейнере;
- Алгоритма прохода содержимого контейнера, выполняющего проход контейнера с целью считывания всех данных;
- Алгоритма записи (модификации) содержимого контейнера, выполняющего запись необходимого значения (значений) или элемента контейнера.

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики, реализующей вспомогательные структуры данных, необходимые для корректного функционирования программной логики, выполняя разработку пользовательских структур и типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;
- Программной логики доступа к единичной записи внутри графического контейнера и прохода графического контейнера, реализуя разработанные алгоритмы доступа и прохода графического контейнера, выполняя разработку фрагментов программного кода, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;
- Программной логики записи (модификации) хранимых в графическом контейнере элементов или значений (записей), реализуя разработанный алгоритм записи (модификации) графического контейнера, выполняя разработку фрагментов программного кода, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;
- Программной логики, реализующей интеграцию описанной выше разработанной программной логики, выполняя разработку структур данных, фрагментов программного кода, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО.

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных алгоритмов – алгоритмов обработки графического контейнера – при помощи блок-схем ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода;
- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода – при помощи текстового описания или наглядного (графического) изображения (например, диаграммы UML);

- Результатов проверки работоспособности программной логики на созданных экземплярах используемого графического контейнера.

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов с кратким текстовым описанием, либо наглядным (графическим) изображением.

Критерии оценки выполнения задачи:

Критерий оценки элементов рабочей задачи О3.Р1	**Код**	**Оценка**
Разработаны требуемые алгоритмы, алгоритмы представлены и не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их выполнения, либо к получению неверных или некорректных результатов	КР1	1 балл
Разработанные алгоритмы представлены и имеют исчерпывающее представление, форма представления соответствует одной из общепризнанных	КР2	1 балл
Разработаны требуемые фрагменты программной логики, фрагменты программной логики представлены и не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их исполнения, либо к получению неверных или некорректных результатов, либо к сбоям и отказам ПМ и ОС	КР3	1 балл
Возможность пояснения сути, принципов работы и адекватности применения используемых средств работы с данными (используемых средств ЯП, СРПО, ОС и т.д.), содержимого, принципа разработанных алгоритмов, а также функционирования и нюансов разработанных фрагментов программной логики	КЗ1	1 балл
Суммарный бал рабочей задачи О3.Р1:		4 балла

4.1.2 *Рабочая задача О3.Р2. Разработка программной логики обработки пикселей*

Содержание настоящей рабочей задачи включает выполнение разработки алгоритмов и программной реализации выделение пикселя и преобразования пикселя. Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п. 3.2.3.

Выполнение задачи включает разработку алгоритмов:

- Алгоритма выделения и нормализации пикселя из массива данных (байтов), содержащихся в контейнере в линейно-последовательном представлении;

- Алгоритма (декодирования) кодирования пикселя из исходного представления в представление, доступное устройству вывода;

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики интерпретации массива данных, содержащих пиксель (пиксели) в исходном представлении с целью выделения единиц информации, содержащих значения, формирующие пиксель, реализуя алгоритм выделения и нормализации пикселя, выполняя разработку пользовательских структур, типов данных, фрагментов программного кода, подпрограмм и т.д. средствами работы с памятью ЭВМ используемого ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек;

- Программной логики преобразования (декодирования) кодирования значений, в значения, формирующие пиксель в представлении, доступном устройству вывода, реализуя алгоритм преобразования пикселя, используя средства работы с памятью ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек.

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных алгоритмов – алгоритмов выделения и преобразования пикселя – при помощи блок-схем ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода;

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода – при помощи текстового описания или наглядного (графического) изображения (например, диаграммы UML);

- Результаты проверки работоспособности программного модуля на созданных экземплярах используемого графического контейнера;

Результат выполнения задачи должен содержать:

1. Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

2. Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов с кратким текстовым описанием, либо наглядным (графическим) изображением.

Критерии оценки выполнения задачи:

Критерий оценки элементов рабочей задачи ОЗ.Р2	**Код**	**Оценка**
Разработаны требуемые алгоритмы, алгоритмы не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их выполнения, алгоритмы представлены и имеют исчерпывающее представление, форма представления соответствует одной из общепризнанных	КР1	1 балл
Разработаны требуемые фрагменты программной логики, фрагменты программной логики представлены и не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их исполнения, либо к получению неверных или некорректных результатов, либо к сбоям и отказам ПМ и ОС	КР2	1 балл
Возможность пояснения принципов и нюансов разработанных алгоритмов, сути содержимого и	К31	1 балл

принципа функционирования разработанных фрагментов программной логики		
Суммарный бал рабочей задачи О3.Р2:		3 балла

4.1.3 *Рабочая задача О3.Р3. Разработка приложения и пользовательского интерфейса*

Содержание настоящей рабочей задачи включает выполнение разработки приложения, реализующего интеграцию (обеспечение взаимодействия и согласование) всех разработанных фрагментов программной логики, а также доступ пользователя ко всем функциональным возможностям программного приложения. Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п. 3.2.1.

Выполнение задачи включает разработку алгоритма реализации основного рабочего цикла программного приложения – от запуска приложения до перехода в режим просмотра и штатного завершения работы приложения.

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики, реализующей вспомогательные элементы (структуры данных, подпрограммы и т.д.), необходимые согласование всех фрагментов разработанной программной логики, выполняя разработку пользовательских структур и типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;
- Программной логики, реализующей алгоритм основного рабочего цикла, выполняя разработку пользовательских структур и типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;
- Программной логики реализации взаимодействия с пользователем, предоставляя пользователю доступ ко всему функционалу программного приложения, выполняя разработку пользовательских структур и типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО, задействуя средства внешних API, ОС и платформы для реализации прямой и обратной ЧМС.

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных алгоритмов – алгоритма реализации основного рабочего цикла приложения – при помощи блок-схем ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода;
- Основных элементов реализации взаимодействия с пользователем – разработанных средств и задействуемых существующих средств ЯП, СРПО, ОС, платформы – при помощи текстового описания или наглядного (графического) изображения (например, диаграммы UML);
- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода – при помощи текстового описания или наглядного (графического) изображения (например, диаграммы UML);
- Результаты проверки работоспособности программного модуля на созданных экземплярах используемого графического контейнера;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент (фрагменты) программного кода, содержащего реализацию разработанных алгоритмов с кратким текстовым описанием, либо наглядным (графическим) изображением.

Критерии оценки выполнения задачи:

Критерий оценки элементов рабочей задачи ОЗ.Р3	**Код**	**Оценка**
Разработаны требуемые алгоритмы, алгоритмы не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их выполнения, алгоритмы представлены и имеют исчерпывающее представление, форма представления соответствует одной из общепризнанных	КР1	1 балл
Разработаны требуемые фрагменты программной логики, фрагменты программной логики представлены и не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их исполнения, либо к получению неверных или некорректных результатов, либо к сбоям и отказам ПМ и ОС	КР2	1 балл
Возможность пояснения принципов и нюансов разработанных алгоритмов, сути содержимого и принципа функционирования разработанных фрагментов программной логики	КЗ1	1 балл
Суммарный бал рабочей задачи ОЗ.Р3:		3 балла

4.1.4 *Рабочая задача ОЗ.П1. Разработка структуры пикселя и структуры графического контейнера*

Содержание настоящей рабочей задачи включает выполнение разработки структуры пикселя, используемого в рамках настоящей лабораторной работы в качестве основного средства представления данных о цвете изображения, а также описание, проектирование и разработку структуры графического контейнера, используемого в рамках настоящей лабораторной работы в качестве основного средства организации графических данных. Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п. 3.3.1. и п. 3.3.2

Выполнение задачи включает описание и разработку специализированной структуры данных, реализующей хранение данных о цвете изображения – пикселя, а также специализированной структуры данных, реализующей организацию графических данных, хранимых в памяти ЭВМ – графического контейнера.

Выполнение задачи включает разработку:

- Концептуального описания и представления структуры графического контейнера, используемого для хранения требуемых (согласно варианту задания) графических данных;

- Концептуального описания и представления внутренней структуры пикселя для организации синтеза цвета соответствующим (согласно варианту задания) образом.

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных структур данных (структуры контейнера и структуры пикселя) в наглядном виде (в графическом виде, в виде схемы);

- Разработанных структур данных в текстовом виде с кратким описанием параметров и содержимого.

Критерии оценки выполнения задачи:

Критерий оценки элементов рабочей задачи ОЗ.П1	**Код**	**Оценка**
Разработаны требуемые структуры данных, структуры данных не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их использования, структуры данных представлены и имеют исчерпывающее представление, форма представления соответствует требуемой	КР1	1 балл
Возможность пояснения принципов и нюансов разработанных структур данных	К31	1 балл
Суммарный бал рабочей задачи ОЗ.П1:		2 балла

4.1.5 *Рабочая задача ОЗ.П2. Создание экземпляров графического контейнера*

Содержание настоящей рабочей задачи включает автоматизированное или мануальное создание экземпляров графического контейнера, содержащих изображения. Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п. 3.3.3.

Выполнение задачи включает формирование графических данных, определяющих конкретное изображение, содержимое изображения может быть произвольным. Требуется создать минимум пять различных экземпляров графического контейнера.

Выполнение задачи включает создание:

- Пяти экземпляров графического контейнера (отдельных графических файлов), содержащих различные по параметрам и содержимому изображения – графические данные могут быть созданы мануально, автоматизированно, путём преобразования из существующих графических данных других форматов;

Выполнение задачи включает демонстрацию:

- Содержимого каждого из экземпляров графического контейнера в байтовом или двоичном виде – могут быть использованы шестнадцатиричные редакторы и иные средства;

- Непосредственных изображений, загруженных в разработанное программное приложение для отображения;

Критерии оценки выполнения задачи:

Критерий оценки элементов рабочей задачи ОЗ.П2	**Код**	**Оценка**
Созданы требуемые изображения, сформированы графические контейнеры	КР1	1 балл
Возможность демонстрации изображений из созданных контейнеров, возможность демонстрации содержимого контейнеров в побайтовом виде (при помощи двоичного или шестнадцатеричного редактора)	КД1	1 балл
Суммарный бал рабочей задачи ОЗ.П2:		2 балла

4.1.6 ***Рабочая задача О3.Д1. Документирование, оформление и представление результатов***

Содержание настоящей рабочей задачи включает формирование основной документации, сбор и компоновку материалов, а также представление документации и материалов для проверки.

Формирование основной документации предполагает разработку документа, содержащего отчёт о выполненной лабораторной работе, необходимые сведения об используемых средствах, описание сути выполненной работы (разработанных алгоритмах, программных реализациях), представление результатов и выводы. Сбор и компоновка материалов предполагает формирование архива, содержащего исходные коды, программные модули и прочие необходимые для представления результатов ресурсы. Представление документации и материалов заключается в загрузке документа и архива в СЭО LMS. Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п.3.4.

***В ходе выполнения необходимо произвести разработку документации*:**

- Выполнить компоновку в единый документ всех фрагментов документации по всем выполненным в рамках настоящей работы задачам (основным, дополнительным);
- Распределить материал по главам (разделам) и пунктам (подразделам), распределить материал в приложениях;
- Оформить структуру документа, текст, иллюстрации согласно ГОСТ 7.32-2001;
- Произвести сохранение и корректное именование файла;

***В ходе выполнения необходимо произвести компоновку материалов*:**

- Выполнить компоновку исходных кодов, разработанных программных модулей, используемых ресурсов и других важных материалов в единый архив;
- Произвести сохранение файла и именование корректное;

***В ходе выполнения необходимо произвести представление материалов*:**

- Выполнить загрузку материалов в СЭО LMS;
- Подготовить бумажную версию титульного листа, таблицы распределения заданий и протокола представления работы.

***Критерии оценки выполнения задачи*:**

Критерий оценки элементов рабочей задачи О3.Д1	**Код**	**Оценка**
Разработана и представлена документация, включающая весь текстовый и иллюстрационный материал, созданный в ходе выполнения работы	КВ1	0,5 балла
Разработанный документ (отчёт) представлен, корректно оформлен и структурирован согласно ГОСТ 7.32-2001	КВ2	0,5 балла
Суммарный бал рабочей задачи О3.Д1:		1 балл

4.2 Дополнительные рабочие задачи

4.2.1 ***Рабочие задачи группы «А» ДЗ.А. Разработка программной логики модификации графических данных в контейнере***

Дополнительные рабочие задачи группы «А» предполагают реализацию алгоритмов и разработку программного кода, направленных реализацию внесения модификаций в содержимое контейнера.

Выполнение задач данной группы включает разработку алгоритмов:

- Алгоритма обработки графического контейнера и содержащихся в нём графических данных, выполняющего модификацию содержимого графического контейнера – непосредственно значений пикселей, а также параметров растровой карты, элементов палитры;

- Алгоритма обработки пикселя, выполняющего модификацию значений пикселей, содержащихся в графическом контейнере – изменение ;

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики реализованных алгоритмов;

Выполнение задачи включает документирование:

- Основных задействованных элементов – использованного математического аппарата, необходимых преобразований структур контейнера и пикселей, прочих существенных нюансов;

- Разработанных алгоритмов – алгоритмов обработки графического контейнера, пикселя и прочих данных;

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результаты проверки адекватности и корректности выполненных изменений;

***Результат выполнения задачи должен содержать*:**

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;

Перечень рабочих задач группы «А» включает:

Рабочая задача ДЗ.А1: Разработать фрагмент программной логики, реализующей модификацию находящихся в контейнере пикселей изображения таким образом, чтобы было произведено изменение уровня контрастности или экспозиции (по одной из формул) всех пикселей.

Преобразования производятся над данными, хранимыми в исходном формате в контейнере. Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.А1 доступна для всех вариантов*;**

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А1*: *1 балл;

Рабочая задача ДЗ.А2: Разработать фрагмент программной логики, реализующей модификацию находящихся в контейнере пикселей изображения таким образом, чтобы было произведено преобразование исходного цвета

каждого пикселя в его полутоновый аналог (по одной из формул для преобразования цвета в полутона).

Преобразования производятся над данными, хранимыми в исходном формате в контейнере. Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.А2 доступна для всех вариантов*;**

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А2*: *1 балл;

Рабочая задача ДЗ.А3: Разработать фрагмент программной логики, реализующей модификацию находящихся в контейнере пикселей изображения таким образом, что производится кратное масштабирование хранимой растровой карты (2, 4, 6 раз), внося необходимые изменения в блок «заголовок» и «содержание».

Преобразования производятся над данными, хранимыми в исходном формате в контейнере. Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.А3 доступна для всех вариантов*;**

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А3*: *1 балл;

Рабочая задача ДЗ.А4: Разработать фрагмент программной логики, реализующей модификацию находящихся в некотором контейнере пикселей изображения таким образом, чтобы было произведено копирование в растровую карту этого экземпляра контейнера фрагмента растровой карты другого экземпляра контейнера этой же структуры. В качестве параметров копирования должны использоваться:

- Левый верхний угол копируемого фрагмента растровой карты;
- Ширина и высота копируемого фрагмента растровой карты;
- Точка на растровой карте назначения, которая будет являться левым верхним углом для скопированного в эту растровую карту фрагмента;

Преобразования производятся над данными, хранимыми в исходном формате в контейнере. Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.А4 доступна для всех вариантов*;**

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А4*: *1 балл;

Рабочая задача ДЗ.А5: Разработать фрагмент программной логики, реализующей модификацию находящихся в контейнере пикселей изображения таким образом, чтобы было произведено «наложение» растровой карты другого экземпляра контейнера этой же структуры при помощи одного из используемых в растровых редакторах методов: «Add», «Multiply», «OR», «AND».

Преобразования производятся над данными, хранимыми в исходном формате в контейнере. Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.А5 доступна для всех вариантов*;**

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А5*: *1 балл;

4.2.2 *Рабочие задачи группы «Б» ДЗ.Б. Разработка программной логики создания и дополнения изображения*

Дополнительные рабочие задачи группы «Б» предполагают реализацию алгоритмов и разработку программного кода, направленных на изменение существующих или создание новых изображений путём модификации растровой карты, хранимой в графических конвейерах установленного вариантом задания формата.

Выполнение задач данной группы включает разработку алгоритмов:

- Произвольных оригинальных алгоритмов изменения значений пикселей растровых карт – закраски пикселей, изменения областей растровой карты, закраски произвольных пикселей и т.д.;

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики, реализующей разработанные алгоритмы модификации существующей (загруженного экземпляра контейнера) растровой карты, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных алгоритмов – алгоритмов модификации графического содержимого;
- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;
- Результаты проверки работоспособности программной реализации, адекватности и корректности получаемого результата;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;
- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;
- Один или несколько экземпляров графического контейнера (файлов с изображениями), хранящих результирующие графические данные после модификации;

Перечень рабочих задач группы «Б» включает:

Рабочая задача ДЗ.Б1: Разработать фрагмент программной логики, реализующей возможность изменения цветового значения единичного пикселя на заданное пользователем цветовое значение в указанных пользователем программного приложения координатах (в пределах изображения). Разработать фрагмент программной логики, реализующей возможность изменения значений нескольких пикселей на заданное пользователем цветовое значение, попадающих в ортогональную прямоугольную область (например, «рамку», определяемую при помощи манипулятора «мышь»), заданную пользователем (в пределах изображения). Выбор цвета должен быть ограничен множеством цветов, доступных для текущего формата пикселя (кодировки и цветовой модели). Реализовать элементы пользовательского интерфейса (графический, манипуляторный, командный и т.д.), позволяющие пользователю выполнить выбор цвета (RGB) и установку соответствующего цвета в пиксель.

Выполнить формирование нескольких таких изображений произвольного размера, продемонстрировать процесс редактирования изображения при работе основного программного приложения. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после завершения преобразований контейнер в ПЗУ перезаписывается (целиком, либо частично).

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.Б1 доступна для всех вариантов*;**

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Б1*: *1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Б2: Разработать фрагмент программной логики (дополнительный режим работы программного приложения), реализующей возможность «рисования» на изображении заданным цветом при помощи манипулятора «мышь», а также возможность «заливки» всех пикселей связной (4-х связной или 8-ми связной) области, имеющих одинаковое значение цвета, в указанных пользователем программного модуля координатах (в пределах изображения). Выбор цвета должен быть ограничен множеством цветов, доступных для текущего формата пикселя (кодировки и цветовой модели). Реализовать элементы пользовательского интерфейса (графический интерфейс, командный или иного вида), позволяющие пользователю выполнить выбор цветового значения («цвета» кисти и заливки), а также количество изменяемых за раз пикселей («ширина» кисти).

Выполнить формирование нескольких таких изображений произвольного размера, продемонстрировать процесс редактирования изображения при работе основного программного приложения. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после завершения преобразований контейнер в ПЗУ перезаписывается (целиком, либо частично).

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.Б2 доступна для всех вариантов*;**

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Б2*: *1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Б3: Разработать фрагмент программной логики (часть программного модуля, отдельный программный модуль, либо отдельное программное приложение), реализующей генерацию растровых изображений в формате, определяемым контейнером, содержащих некоторый параметризируемый узор, например, «плитки», «круги», «градиент» и т.д. с регулируемыми параметрами.

Реализовать управляющие элементы (текстовые команды, графический пользовательский интерфейс, или средства иного вида), позволяющие пользователю выполнить выбор цветовых значений (RGB-цвет), размер повторяющегося элемента и другие параметры (в зависимости от типа фигуры, формирующей узор).

Выполнить формирование нескольких таких изображений произвольного разрешения, сохранив их в контейнер (файл), выполнить загрузку, продемонстрировать их отображение при работе основного программного приложения. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после выполнения генерации контейнер записывается в ПЗУ.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.Б3 доступна для всех вариантов*;**

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Б3*: *2 балла;

Рабочая задача ДЗ.Б4: Разработать фрагмент программной логики (часть программного модуля, отдельный программный модуль, либо отдельное программное приложение), реализующей генерацию растровых изображений в формате контейнера, определяемым основным вариантом задания, содержащих некоторый фрактальный узор, например, «Треугольник Серпинского», «Ковёр Серпинского», «Остров Коха» и т.д. с регулируемым пользователем параметрами.

Реализовать управляющие элементы (текстовые команды, графический пользовательский интерфейс, или средства иного вида), позволяющие пользователю выполнить выбор цветовых значений (RGB-цвет), а также параметры фрактала (в зависимости от используемого фрактала).

Выполнить формирование нескольких таких изображений произвольного разрешения, сохранив их в контейнер (файл), выполнить загрузку, продемонстрировать их отображение при работе основного программного приложения. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после выполнения генерации контейнер записывается в ПЗУ.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.Б4 доступна для всех вариантов*;**

***Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Б4*: *2 балла*;**

4.2.3 *Рабочие задачи группы «В» ДЗ.В. Модификация и преобразование структуры пикселя и графического контейнера*

Дополнительные рабочие задачи группы «В» предполагают модификацию структуры графического контейнера, с целью добавление новых данных, либо реализацию алгоритмов и программной логики преобразования графических данных из одного контейнера в другой.

Выполнение задач данной группы включает разработку и модификацию структур данных:

- Модификацию разработанной в рабочей задаче ОЗ.П1 структуры графического контейнера, позволяющей выполнить хранение необходимых данных в требуемом виде в графическом контейнере;
- Модификацию разработанной в рабочей задаче ОЗ.П1 структуры пикселя, позволяющей выполнять хранение необходимых данных в необходимом формате в пикселе.

Выполнение задач данной группы включает разработку и модификацию алгоритмов:

- Модификацию и разработку альтернативных алгоритмов, аналогичных разработанным в рабочей задаче ОЗ.Р1 алгоритмам чтения и записи графического контейнера, выполняющих обработку модифицированной структуры графического контейнера и пикселя.

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Аналогичной разработанной в рабочей задаче О3.Р1 программной логики чтения и записи графического контейнера, реализующей разработанные (модифицированные) алгоритмы.

Выполнение задач данной группы включает мануальное и (или) автоматизированное создание экземпляров графических контейнеров:

- Аналогично содержимому рабочей задачи О3.В1, автоматизированное или мануальное создание экземпляра (экземпляров) графического контейнера (файлов с изображениями) сформированной в ходе выполнения предписанных преобразований структуры.

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных и (или) модифицированных алгоритмов – алгоритмов обработки (чтения, записи) модифицированной структуры контейнера и модифицированной структуры пикселя;
- Ключевых элементов программной реализации – разработанных и (или) модифицированных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;
- Результаты проверки работоспособности программной реализации, адекватности и корректности получаемого результата.

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;
- Описание или наглядное представление внесённых изменений в структуру графического контейнера – в виде псевдо-кода или графических элементов, при необходимости дополненных текстовым описанием;
- Один или несколько экземпляров графического контейнера (файлов с изображениями), хранящих реальные графические данные, доступные к загрузке и отображению программным приложением;
- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов.

Перечень рабочих задач группы «В» включает:

Рабочая задача З3.В1: Реализовать модификацию используемой структуры графического контейнера (определяемого основным вариантом задания), позволяющую выполнять хранение нескольких растровых карт, представляющих собой при последовательном отображении анимацию. Растровые карты, представляющие собой анимацию, должны иметь одинаковое разрешение и тип пикселей.

Модифицировать структуру графического контейнера – включить необходимые данные, описывающие количество кадров, скорость смены кадров и режим (однократно, повторение) их отображения. Реализовать программную логику чтения и записи контейнера такой структуры. В основном программном приложении реализовать программную логику воспроизведения анимации из загруженного контейнера.

Выполнить формирование нескольких экземпляров (отдельных изображений) таких контейнеров (автоматизировано программно, либо

мануально), продемонстрировать их содержимое. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после выполнения генерации контейнер записывается в ПЗУ.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

Рабочая задача ДЗ.В1 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В1: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.В2: Реализовать модификацию используемой структуры графического контейнера (определяемого основным вариантом задания), позволяющую выполнять хранение содержательной информации о фрагментах изображения.

В качестве фрагмента изображения выбирается некоторая ортогональная прямоугольная область, а все пиксели, попадающие в эту область, формируют «фрагмент». Информация о такой области должна включать:

- Идентификатор фрагмента – уникальное в пределах экземпляра контейнера (изображения) значение – символьное значение;
- Габариты фрагмента – координаты ортогонального прямоугольника, описывающего эту область;
- Прочие данные, необходимые с точки зрения разработчика (опционально).

Модифицировать структуру графического контейнера – добавить новый блок контейнера, содержащий информацию о всех фрагментах на изображении. Реализовать программную логику чтения и записи контейнера такой структуры. В основном программном приложении реализовать программную логику отображения перечня фрагментов, содержимых в текущем контейнере.

Выполнить формирование нескольких экземпляров (отдельных изображений) таких контейнеров (автоматизировано программно, либо мануально), продемонстрировать их содержимое. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после выполнения генерации контейнер записывается в ПЗУ.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

Рабочая задача ДЗ.В2 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В2: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.В3: Разработать и реализовать ASCII-представление (текстовое представление) используемой структуры графического контейнера (определяемого основным вариантом задания). Реализовать систему тэгов (разработать оригинальную или использовать существующую, например, XML или JSON), обеспечивающих соответствие типа «ключ-значение». Воспроизвести таким образом полностью структуру оригинального контейнера (определяемого основным вариантом задания), при этом реализовать хранение пикселей исключительно в двоичном (байтовом) виде (пиксели хранятся в исходном виде – «упакованном» или побайтовом – в соответствии с форматом пикселя, определяемым вариантом задания).

Реализовать функционал преобразования экземпляра оригинального графического контейнера (заголовков, палитры, пикселей) в ASCII-

представление. Реализовать функционал чтения и записи ASCII-представления в основном программном приложении.

Для преобразований не допускается использование «стандартных» средств среды разработки, платформы или ОС (например, средств сериализации .Net Framework) – необходимо выполнить разработку оригинального алгоритма преобразования.

Выполнить формирование нескольких экземпляров таких контейнеров (отдельных изображений), продемонстрировать их содержимое. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после выполнения генерации контейнер записывается в ПЗУ.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.В3 доступна для всех вариантов*;**

***Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В3*: *1 балл*;**

Рабочая задача ДЗ.В4: Разработать и реализовать программную логику преобразования графического контейнера используемой структуры (определяемого основным вариантом задания) в формат растровых графических контейнеров (файлов) «Microsoft BMP».

Реализовать функционал преобразования экземпляра оригинального графического контейнера (заголовков, палитры, пикселей) в контейнер формата «Microsoft BMP». Реализовать функционал чтения и записи контейнера формата «Microsoft BMP» в основном программном приложении.

Для преобразований не допускается использование «стандартных» средств среды разработки, платформы или ОС (например, загрузка из файла типа «Bitmap» .Net Framework) – необходимо выполнить разработку оригинальной программной реализации заполнения контейнера «Microsoft BMP» (с учётом нюансов формата).

Выполнить формирование экземпляров нескольких таких контейнеров с изображениями различного размера и различного соотношения сторон (3:4, 16:9 и т.д.), продемонстрировать их содержимое. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после выполнения генерации контейнер записывается в ПЗУ.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.В4 доступна для всех вариантов*;**

***Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В4*: *2 балла*;**

Рабочая задача ДЗ.В5: Реализовать модификацию используемой структуры графического контейнера (определяемого основным вариантом задания), позволяющую выполнять сжатие растровых данных (пикселей), хранимых в блоке пикселей.

Разработать алгоритм и программную реализацию выполнения кодирования и декодирования пиксельных данных при помощи метода «кодирования длин серий» (RLE) или метода «словарного кодирования» (LZ).

Модифицировать структуру графического контейнера – включить необходимые данные, описывающие факт наличия сжатия, а также необходимые для используемого способа кодирования данные.

Реализовать программную логику преобразования экземпляра оригинального графического контейнера (заголовков, палитры, пикселей) в его «сжатое» представление.

Для реализации преобразований не допускается использование «стандартных» средств среды разработки, платформы или ОС – необходимо выполнить разработку оригинального алгоритма и программной реализации преобразования.

Выполнить формирование нескольких экземпляров таких контейнеров, продемонстрировать их содержимое. Преобразования производятся над данными, хранимыми в ОЗУ, после выполнения генерации контейнер записывается в ПЗУ.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.В5 доступна для всех вариантов*;**

***Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В5*: *2 балла*;**

4.2.4 *Рабочие задачи группы «Г» ДЗ.Г. Реализация дополнительного функционала программного приложения*

Дополнительные рабочие задачи группы «Г» предполагают реализацию дополнительного функционала программного приложения, доступного пользователю посредством пользовательского интерфейса.

Выполнение задач данной группы включает разработку алгоритмов:

- Алгоритмов реализации элементов рабочего цикла, алгоритмов осуществления взаимодействия пользователя с приложением – формировании специализированных средств и способов взаимодействия пользователя с приложением в виде графических, текстовых или командных интерфейсов.

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики, реализующей разработанные алгоритмы элементов рабочего цикла, а также алгоритмов взаимодействия с пользователем;
- Программной логики, интегрирующей функционал прочих фрагментов программной логики.

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных алгоритмов элементов рабочего цикла, а также алгоритмов взаимодействия с пользователем;
- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;
- Элементов интерфейса, используемых для осуществления взаимодействия с пользователем;
- Результаты проверки работоспособности программной реализации, адекватности и корректности получаемого результата.

***Результат выполнения задачи должен содержать*:**

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов.

Перечень рабочих задач группы «Г» включает:

Рабочая задача ДЗ.Г1: Разработать программную логику, реализующую пользовательский интерфейс, предоставляющий возможность пользователю возможность управлять параметрами преобразований, выполняемых в рамках рабочих задач группы «А».

Разработать специализированный пользовательский интерфейс, представляющий собой способ графического, текстового или командного взаимодействия пользователя с программным приложением, выполняющим модификацию графических данных. Пользователь должен иметь возможность менять каждый параметр, используемый в рамках алгоритма модификации графических данных.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации, привести краткое руководство пользователя (изображения, текст);

Рабочая задача ДЗ.Г1 доступна для всех вариантов, выполняется совместно с рабочей задачей группы «А»;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ. Г1: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Г2: Разработать программную логику, реализующую графическое отображение элементов файловой системы (файлов), содержащих верифицированные контейнеры используемой структуры (отображение всех подходящих для загрузки и отображения файлов в некотором расположении).

Разработать специализированный пользовательский интерфейс, отображающий миниатюры (thumbnails) изображений, хранимых в верифицированных (подлежащих загрузке и отображению) графических контейнерах, содержащихся в ПЗУ в некотором расположении (каталоге). Разработать программную логику итерации (верификации, загрузки и формировании миниатюры) для всех элементов файловой системы в некотором расположении.

Разработать программную логику, предоставляющую пользователю возможность:

- Выбирать расположение, в котором будет произведён поиск содержимого;
- Выбирать конкретный элемент со сформированной миниатюрой из перечня сформированных миниатюр;
- Инициировать загрузку выбранного элемента (файла графического контейнера).

Способ формирования миниатюр может быть произвольным – миниатюры могут быть сформированы из декодированных пикселей в формате устройства вывода, либо из пикселей исходного формата. Способ хранения миниатюр может быть произвольным – миниатюры могут генерироваться в момент запроса (указания каталога), миниатюры могут храниться в специальном контейнере, находящимся в том же каталоге, либо миниатюры могут храниться в самих графических контейнерах.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации, привести краткое руководство пользователя (изображения, текст);

***Рабочая задача ДЗ.Г2 доступна для всех вариантов*;**

***Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ. Г2: 2 балла*;**

Рабочая задача ДЗ.Г3: Разработать программную логику, реализующую пользовательский интерфейс, предоставляющий возможность пользователю производить просмотр и изменение содержимого заголовка, а также цветовых значений палитры, хранящихся в текущем экземпляре графического контейнера.

Выполнить разработку пользовательского интерфейса (графического, текстового, командного и т.д.), позволяющую пользователю:

- Просматривать содержимое заголовка (информацию о растровой карте, информацию о контейнере);
- Изменять содержимое заголовка – как минимум, информацию о габаритах растровой карты;
- Выбирать конкретный элемент палитры и просматривать хранимое цветовое значение;
- Выбирать конкретный элемент палитры и устанавливать произвольное (в доступном диапазоне) цветовое значение;
- Просматривать «обновлённое» изображение;
- Выполнять запись изменённого экземпляра растрового контейнера в ПЗУ по указанным пользователем данным файловой системы (название файла, расположение и т.д.);

При изменении содержимого заголовка должно происходить «обновление» растровой карты – изменение количества пикселей – увеличение или уменьшение. При изменении содержимого палитры должно происходить изменение цветовых значений пикселей. После произведения изменений «обновлённое» изображение должно быть отображено пользователю. Пользователь должен иметь возможность выполнять запись изменённого экземпляра графического контейнера в ПЗУ, а также указывать параметры записи, актуальные для используемого ПЗУ (файловой системы).

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.Г3 доступна для всех вариантов*;**

***Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Г3: 2 балла*;**

Рабочая задача ДЗ.Г4: Разработать программную логику, реализующую определение частотных характеристик изображения и графическое отображение гистограммы. Реализовать элемент графического интерфейса, выполняющий отображение гистограммы для растровой карты, хранимой в текущем экземпляре графического контейнера.

Выполнить разработку программной логики, производящей определение статистического распределения цвета пикселей растровой карты для подлежащего отображению на устройстве вывода изображении (после преобразования используемого в графическом контейнере формата пикселя в RGB формат) для каждого канала цвета.

Разработать программную логику, выполняющую графическое отображение гистограммы (в виде графика) пикселей, отображаемых на устройстве вывода, для каждого канала.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача ДЗ.Г4 доступна для всех вариантов*;**

***Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Г4*: *2 балла*;**

4.2.5 *Рабочие задачи группы «Д» ДЗ.Д. Применение специализированных программно-аппаратных средств обработки данных*

Дополнительные рабочие задачи группы «Д» предполагают модификацию разработанного исходного программного кода с целью повышения эффективности обработки данных путём задействования специализированных средств, предоставляемых архитектурой ЭВМ.

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики, модифицируя существующую программную логику путём задействования специализированных расширений обработки данных архитектуры ЭВМ;

Выполнение задачи включает документирование:

- Использованных средств – низкоуровневых команд, вызовов сторонних подпрограмм и т.д.;
- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;
- Результаты проверки работоспособности программной реализации, адекватности и корректности получаемого результата, оценки степени повышения эффективности.

***Результат выполнения задачи должен содержать*:**

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;
- Фрагмент документации, содержащий обязательные к документированию элементы.

Перечень рабочих задач группы «Д» включает:

Рабочая задача ДЗ.Д1: Произвести модификацию исходного программного кода, выполняющего обработку и преобразование цветовых значений или значений координат, таким образом, чтобы:

- Элементарные арифметические действия (логические и побитовые действия, целочисленная и вещественная арифметика) были реализованы в векторном виде – применять арифметические операции не к двум скалярным операндам, а к двум векторным операндам;
- Векторные арифметические действия были реализованы посредством встроенных или сторонних средств (средства подключаемых программных модулей, библиотек функций, ЯП или СРПО) реализации параллельных вычислений (SIMD).

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача Д3.Д1 доступна для всех вариантов*;**
***Балл за выполнение рабочей задачи Д3.Д1: 1 балл*;**

Рабочая задача Д3.Д2: Произвести модификацию исходного программного кода, выполняющего обработку и преобразование цветовых значений или значений координат, таким образом, чтобы все элементарные арифметическо-логические действия, выполняемые средствами языка программирования или среды выполнения, были заменены ассемблерными вставками, реализующими элементарные арифметическо-логические действия:

- Логические и побитовые действия;
- Целочисленные арифметические действия;
- Вещественные арифметические действия (допускается использовать целочисленные аналоги, например, целочисленное деление).

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача Д3.Д2 доступна для всех вариантов*;**
***Балл за выполнение рабочей задачи Д3.Д2: 2 балла*;**

Рабочая задача Д3.Д3: Произвести модификацию исходного программного кода, выполняющего обработку и преобразование цветовых значений или значений координат, таким образом, чтобы:

- Элементарные арифметические действия (логические и побитовые действия, целочисленная и вещественная арифметика) были реализованы в векторном виде – применять арифметические операции не к двум скалярным операндам, а к двум векторным операндам;
- Векторные арифметические действия были реализованы посредством ассемблерных вставок, задействующих нативные расширения архитектуры x86 – MMX, SSE или AVX.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации;

***Рабочая задача Д3.Д3 доступна для всех вариантов*;**
***Балл за выполнение рабочей задачи Д3.Д3: 3 балла*;**

5 ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ

5.1 Варианты задач для коллективного выполнения

5.1.1 *Вариант задач для коллективного выполнения КВ1*

Вариант задач для коллективного выполнения КВ1 предполагает выполнение рабочих задач: О3.Р1, О3.Р2, О3.Р3, О3.П1, О3.Д1, а также дополнительных заданий – по одному из каждой группы заданий («А»-«Д») для каждого исполнителя.

Максимально возможный балл для каждого исполнителя: определяется суммой баллов за выполненные основные и дополнительные рабочие задачи.

Конкретизация рабочих задач для коллективного выполнения КВ1.

Способ синтеза цвета. Получение цветового значения RGB-24, доступного устройству вывода, из пикселя данного формата производится при помощи альфа-смешивания двух цветовых значений формата RGB-24, хранимых в палитре, содержащей n цветовых значений. Коэффициент смешивания определяется значением t, хранимым в каждом пикселе.

Способ кодирования цвета. Цвет кодируется при помощи последовательного упакованного набора значений, определяющих индекс первого цвета палитры, индекс второго цвета палитры, а также значения коэффициента смешивания.

Структура контейнера. Контейнер имеет блоковую структуру и в обязательном порядке включает блоки «содержание», «заголовок» и «палитра».

Содержимое заголовка. В заголовке каждого экземпляра контейнера помимо данных, определяющих параметры растровой карты и иных (вспомогательных) данных, должны содержаться данные, определяющие:

- Значение количества элементов палитры, определяющее количество доступных для использования при смешивании цветов;
- Величину точности коэффициента смешивания, определяющую размер значения t в битах.

Содержимое палитры. В палитре содержится до восьми цветовых значений формата RGB-24. В различных экземплярах контейнера количество элементов палитры может варьироваться, но не менее двух и не более восьми.

Содержимое пикселя. Пиксель содержит необходимые для кодирования и синтезирования цвета данные:

- Индекс первого цветового значения в палитре i_1, значение, занимающее от одного до трёх битов (для n элементов палитры, при $n = 2$ – один бит), определяющее первый используемый в смешивании цвет;
- Индекс второго цветового значения в палитре i_2, значение, занимающее от одного до трёх битов (для n элементов палитры, при $n = 2$ – один бит), определяющее второй используемый в смешивании цвет;
- Значение коэффициента смешивания t с варьируемой точностью, предполагающее вещественное или процентное значение, занимающее от трёх до пяти битов.

Содержимое пикселя представляет собой последовательно расположенные битовые значения, упакованно расположенные в блоке «пиксели». Размер пикселя может быть различным в различных экземплярах

контейнера, однако в каждом конкретном экземпляре контейнера размер пикселя принимается постоянным и определяется указанным в блоке «заголовок» количеством элементов палитры (доступных для использования в смешивании цветов) и точностью (количеством бит) коэффициента смешивания.

Документирование. В формируемой документации требуется привести:

- Аналитическое описание (формулы) метода синтеза цвета;
- Алгоритмическое описание (блок-схемы или псевдо-код) алгоритма синтеза и кодирования цветового значения;
- Наглядное (графическое) представление структуры контейнера (схема), структуры пикселя (схема);
- Наглядный пример синтеза и кодирования (вычисления, графическая иллюстрация), как минимум, одного конкретного цветового значения.

5.1.2 *Вариант задач для коллективного выполнения КВ2*

Вариант задач для коллективного выполнения КВ2 предполагает выполнение рабочих задач: О3.Р1, О3.Р2, О3.Р3, О3.П1, О3.Д1, а также дополнительных заданий – по одному из каждой группы заданий («А»-«Д») для каждого исполнителя.

Максимально возможный балл для каждого исполнителя: определяется суммой баллов за выполненные основные и дополнительные рабочие задачи.

Конкретизация рабочих задач для коллективного выполнения КВ2.

Способ синтеза цвета. Получение цветового значения RGB-24, доступного устройству вывода, из пикселя данного формата производится при помощи смешивания (двойной линейной, билинейной интерполяции) хранимых в палитре четырёх цветовых значений формата RGB-24, расположенных в вершинах квадрата на плоскости. Цветовое значение пикселя определяется для точки, полученной из хранимых в этом пикселе координат x и y, расположенной внутри прямоугольника, содержащего в вершинах цветовые значения.

Способ кодирования цвета. Цвет кодируется при помощи последовательного упакованного набора значений, определяющих координаты x и y точки на плоскости.

Структура контейнера. Контейнер имеет блоковую структуру и в обязательном порядке включает блоки «содержание», «заголовок» и «палитра».

Содержимое заголовка. В заголовке каждого экземпляра контейнера помимо данных, определяющих параметры растровой карты и иных (вспомогательных) данных, должны содержаться данные, определяющие:

- Величину точности координаты x, определяющую размер значения x в битах;
- Величину точности координаты y, определяющую размер значения y в битах.

Содержимое палитры. В палитре каждого экземпляра контейнера содержится четыре цветовых значения формата RGB-24, в различных экземплярах контейнера цветовые значения могут быть различными, но количество элементов палитры всегда составляет четыре.

Содержимое пикселя. Пиксель содержит необходимые для кодирования и синтезирования цвета данные:

- Первая координата x, значение, занимающее от двух до пяти битов, определяющее горизонтальное положение точки на плоскости (внутри квадрата);

- Вторая координата y, значение, занимающее от двух до пяти битов определяющее вертикальное положение точки на плоскости (внутри квадрата);

Содержимое пикселя представляет собой последовательно расположенные битовые значения, упакованно расположенные в блоке «пиксели». Размер пикселя может быть различным в различных экземплярах контейнера – размер каждой из координат определяется независимо (одна из координат может кодироваться большим количеством битов, чем другая), однако в каждом конкретном экземпляре контейнера размер пикселя принимается постоянным и определяется двумя значениями, указанными в блоке «заголовок».

Документирование. В формируемой документации требуется привести:

- Аналитическое описание (формулы) метода синтеза цвета;

- Алгоритмическое описание (блок-схемы или псевдо-код) алгоритма синтеза и кодирования цветового значения;

- Наглядное (графическое) представление структуры контейнера (схема), структуры пикселя (схема);

- Наглядный пример синтеза и кодирования (вычисления, графическая иллюстрация), как минимум, одного конкретного цветового значения.

5.1.3 *Вариант задач для коллективного выполнения КВЗ*

Вариант задач для коллективного выполнения КВЗ предполагает выполнение рабочих задач: ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Р3, ОЗ.П1, ОЗ.Д1, а также дополнительных заданий – по одному из каждой группы заданий («А»-«Д») для каждого исполнителя.

Максимально возможный балл для каждого исполнителя: определяется суммой баллов за выполненные основные и дополнительные рабочие задачи.

Конкретизация рабочих задач для коллективного выполнения КВЗ.

Способ синтеза цвета. Получение цветового значения RGB-24, доступного устройству вывода, из пикселя данного формата производится при помощи смешивания (линейной интерполяции) двух заранее известных цветов – красного и зелёного (R-G смешивание), после чего полученный цвет осветляется (поканальнее умножение) на определённый коэффициент, затем синий канал синтезируемого цветового значения устанавливается в определённое значение. В результате происходит получение цветового значения RGB-24.

Способ кодирования цвета. Цвет кодируется при помощи последовательного упакованного набора значений, включающих значение t, определяющего степень смешивания между красным и зелёным, значение L, определяющее степень осветления (затемнения), а также значение B, определяющее оттенок синего.

Структура контейнера. Контейнер имеет блоковую структуру и в обязательном порядке включает блоки «содержание» и «заголовок».

Содержимое заголовка. В заголовке каждого экземпляра контейнера помимо данных, определяющих параметры растровой карты и иных (вспомогательных) данных, должны содержаться данные, определяющие:

- Величину точности коэффициента смешивания, определяющую размер значения t в битах;

- Величину максимальной ёмкости светлых оттенков L, определяющую размер значения L в битах;

- Величину максимальной ёмкости оттенков синего B, определяющую размер значения B в битах.

Содержимое палитры. Значения палитры не используются, блок «палитра» отсутствует (размер равен нулю), либо содержит один байт, равный нулю (требуется указание в содержании).

Содержимое пикселя. Пиксель содержит необходимые для кодирования и синтезирования цвета данные:

- Значение коэффициента смешивания красного и зелёного t с варьируемой точностью, предполагающее вещественное или процентное значение, занимающее от двух до шести битов;

- Значение степени осветления L, предполагающее вещественное ($L \cdot 255$) или процентное значение (процент от 255), занимающее от одного до трёх битов;

- Значение синего канала для результирующего цветового значения RGB-24 B, предполагающее вещественное ($B \cdot 255$) или процентное значение (процент от 255), занимающее от одного до четырёх битов;

Содержимое пикселя представляет собой последовательно расположенные битовые значения, упакованно расположенные в блоке «пиксели». Размер пикселя может быть различным в различных экземплярах контейнера, однако в каждом конкретном экземпляре контейнера размер пикселя принимается постоянным и определяется значениями, указанными в блоке «заголовок».

Документирование. В формируемой документации требуется привести:

- Аналитическое описание (формулы) метода синтеза цвета;

- Алгоритмическое описание (блок-схемы или псевдо-код) алгоритма синтеза и кодирования цветового значения;

- Наглядное (графическое) представление структуры контейнера (схема), структуры пикселя (схема);

- Наглядный пример синтеза и кодирования (вычисления, графическая иллюстрация), как минимум, одного конкретного цветового значения.

5.1.4 *Вариант задач для коллективного выполнения КВ4*

Вариант задач для коллективного выполнения КВ4 предполагает выполнение рабочих задач: О3.Р1, О3.Р2, О3.Р3, О3.П1, О3.Д1, а также дополнительных заданий – по одному из каждой группы заданий («А»-«Д») для каждого исполнителя.

Максимально возможный балл для каждого исполнителя: определяется суммой баллов за выполненные основные и дополнительные рабочие задачи.

Конкретизация рабочих задач для коллективного выполнения КВ4.

Способ синтеза цвета. Получение цветового значения RGB-24, доступного устройству вывода, из пикселя данного формата производится при помощи смешивания хранимых в палитре шести цветовых значений формата RGB-24, расположенных в вершинах правильного шестиугольника на плоскости. Цветовое значение пикселя определяется для точки, полученной из хранимых в

этом пикселе координат x и y, расположенной внутри шестиугольника, содержащего в вершинах цветовые значения. Цветовое значение в точке определяется путём смешивания цветовых значений вершин, между которыми лежит точка, яркость цвета определяется в зависимости от расстояния от центра (в центре находится чёрный цвет).

Способ кодирования цвета. Цвет кодируется при помощи последовательного упакованного набора значений, определяющих координаты x и y точки на плоскости.

Структура контейнера. Контейнер имеет блоковую структуру и в обязательном порядке включает блоки «содержание», «заголовок» и «палитра».

Содержимое заголовка. В заголовке каждого экземпляра контейнера помимо данных, определяющих параметры растровой карты и иных (вспомогательных) данных, должны содержаться данные, определяющие:

- Величину точности координаты x, определяющую размер значения x в битах;
- Величину точности координаты y, определяющую размер значения y в битах.

Содержимое палитры. В палитре каждого экземпляра контейнера содержится шесть цветовых значений формата RGB-24, в различных экземплярах контейнера цветовые значения могут быть различными, но количество элементов палитры всегда составляет шесть.

Содержимое пикселя. Пиксель содержит необходимые для кодирования и синтезирования цвета данные:

- Первая координата x, значение, занимающее от двух до пяти битов, определяющее горизонтальное положение точки на плоскости (внутри шестиугольника);
- Вторая координата y, значение, занимающее от двух до пяти битов определяющее вертикальное положение точки на плоскости (внутри шестиугольника);

Содержимое пикселя представляет собой последовательно расположенные битовые значения, упакованно расположенные в блоке «пиксели». Размер пикселя может быть различным в различных экземплярах контейнера – размер каждой из координат определяется независимо (одна из координат может кодироваться большим количеством битов, чем другая), однако в каждом конкретном экземпляре контейнера размер пикселя принимается постоянным и определяется двумя значениями, указанными в блоке «заголовок».

Документирование. В формируемой документации требуется привести:

- Аналитическое описание (формулы) метода синтеза цвета;
- Алгоритмическое описание (блок-схемы или псевдо-код) алгоритма синтеза и кодирования цветового значения;
- Наглядное (графическое) представление структуры контейнера (схема), структуры пикселя (схема);
- Наглядный пример синтеза и кодирования (вычисления, графическая иллюстрация), как минимум, одного конкретного цветового значения.

5.2 Варианты задач для индивидуального выполнения

5.2.1 *Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ1*

«Старый, добрый»

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ1 предполагает коллектив разработчиков, состоящий из одного исполнителя. В ходе выполнения задания ИВ1 предполагается выполнение рабочих задач О3.Р1, О3.Р2, О3.Р3, О3.П1, О3.П2, О3.Д1 одного из вариантов для коллективного исполнения, выполнение дополнительных заданий не предусмотрено.

Максимально возможный балл для исполнителя: 18 баллов;

При выполнении рабочих задач использовать в качестве языка программирования C/C++, Delphi, VisualBasic/PureBasic/PowerBasic и платформу Windows. В качестве средств пользовательского интерфейса, средств вывода графики и средств работы с файловой системой при реализации прикладной программной логики должны быть использованы лишь средства Windows API:

- Вызовы Windows API для отображения экранных форм, задействуя функциональные возможности модуля «User32.dll»;
- Вызовы Windows API вывода графики, задействуя функциональные возможности модуля «Gdi32.dll»;
- Вызовы Windows API работы с файловой системой, задействуя функциональные возможности модуля «Kernel32.dll»;

Допускается использование заголовочных файлов Windows.h или Windows.pas, либо их аналогов, сохраняющих оригинальные типы данных и сигнатуры функций WinAPI. Использование каких-либо других встроенных, либо внешних подключаемых модулей для вывода графики не допускается.

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации.

5.2.2 *Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ2*

«Ещё более старый и добрый»

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ2 предполагает коллектив разработчиков, состоящий из одного исполнителя. В ходе выполнения задания ИВ2 предполагается выполнение рабочих задач О3.Р1, О3.Р2, О3.Р3, О3.П1, О3.П2, О3.Д1 одного из вариантов для коллективного исполнения, выполнение дополнительных заданий не предусмотрено.

Максимально возможный балл для исполнителя: 18 баллов;

При выполнении рабочих задач использовать в качестве языка программирования Turbo C/C++, Turbo Pascal, Turbo BASIC, Borland C/C++, либо Borland Pascal и платформу DOS/FreeDos/DOSBOX. В качестве средств пользовательского интерфейса, средств вывода графики и средств работы с файловой системой при реализации прикладной программной логики должны быть использованы средства используемых ЯП и СРПО, а также средства платформы DOS.

Для реализации взаимодействия пользователя с программным приложением может использоваться произвольный набор средств (команды, клавиши, манипулятор «мышь» и т.д.).

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации.

5.2.3 *Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ3*

«Давним давно, в далёкой-далёкой галактике...»

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ3 предполагает коллектив разработчиков, состоящий из одного исполнителя. В ходе выполнения задания ИВ3 предполагается выполнение рабочих задач О3.Р1, О3.Р2, О3.Р3, О3.П1, О3.П2, О3.Д1 одного из вариантов для коллективного исполнения, выполнение дополнительных заданий не предусмотрено.

Максимально возможный балл для исполнителя: 18 баллов, плюс 3 бонусных балла;

При выполнении рабочих задач использовать в качестве языка программирования Turbo C/C++, Turbo Pascal, Turbo BASIC, Borland C/C++, либо Borland Pascal и платформу DOS/FreeDos/DOSBOX. В качестве средств пользовательского интерфейса, средств вывода графики использовать псевдо-графику, реализуемую посредством текстового видео-режима (рекомендуется использовать режим «03h», предполагающий размер 80×25 символов и 16-цветную палитру.

Реализовать графический интерфейс программного приложения посредством псевдо-графики (рамки, заполнители и т.д.). Реализовать отображение пикселей растрового изображения (отображаемого программным приложением) посредством псевдо-графики. Для реализации псевдо-графики допускается использование средств ЯП и СРПО (в том числе – «стандартный» вывод текста «printf»/«WriteLn»).

Реализовать работу с файловой системой посредством используемых ЯП и СРПО, а также при помощи средств платформы DOS.

Для реализации взаимодействия пользователя с программным приложением может использоваться произвольный набор средств (команды, клавиши, манипулятор «мышь» и т.д.).

Произвести документирование (указать использованные средства и способы), произвести устное пояснение аспектов реализации.

5.2.4 *Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ4*

«Разработка растрового редактора»

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ4 предполагает коллектив разработчиков, состоящий из одного исполнителя. В ходе выполнения задания ИВ4 предполагается выполнение рабочих задач О3.Р1, О3.Р2, О3.Р3, О3.П1, О3.П2, О3.Д1 одного из вариантов для коллективного исполнения, выполнение дополнительных заданий не предусмотрено. Помимо основных рабочих задач необходимо выполнить разработку дополнительного функционала, описанного ниже.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: 18 баллов;

Необходимо произвести разработку программного приложения-графического редактора, позволяющего пользователю создавать изображения, хранимые в графическом контейнере определённой структуры.

Необходимо произвести разработку программного приложения, реализующего создание, редактирование, загрузку и сохранение в качестве

элемента файловой системы (файла) графического контейнера определённой структуры.

В качестве структуры пикселя и графического контейнера необходимо использовать предлагаемые структуры пикселя и графического контейнера в одном из заданий для коллективного исполнения.

Разработанное программное приложение-растровый редактор должно соответствовать требованиям, описанным в п.3. Помимо этого, приложение-редактор должно реализовывать следующие дополнительные функциональные возможности:

- Возможность создания нового экземпляра контейнера с растровой картой указанного размера и содержимым палитры (если палитра используется), возможность сохранения изменённого и загрузки для отображения и редактирования существующего контейнера этого формата;
- Возможность пользователя выполнять редактирование единичных пикселей и прямоугольных областей растровой карты – программное приложение должно предполагать пользовательский интерфейс, реализующий возможность редактирования (установки цвета) произвольного пикселя или области пикселей;
- Возможность пользователя выполнять непрерывную отрисовку пикселей с регулируемой «толщиной» посредством движения манипулятора «мышь» (аналог инструмента «линия» и «кисть» в «MS Paint»);
- Возможность пользователя выполнять закраску сплошным цветом некоторой области, имеющей одинаковое значение цвета пикселей (аналог инструмента «заливка» Paint);
- Возможность пользователя выполнять «выделение», «копирование»/«вырезание» и «вставку» фрагмента растровой карты в пределах одного (редактируемого в данный момент) экземпляра графического контейнера.

Для реализации взаимодействия пользователя с программным приложением может использоваться произвольный набор средств (команды, клавиши, манипулятор «мышь» и т.д.).

В ходе разработки могут быть использованы произвольные средства разработки, ЯП и СРПО, а также произвольные подключаемые библиотеки, необходимо лишь сохранение аутентичных требований, описанных в п.3.

5.2.5 ***Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ5 – «Разработка редактора спрайтов»***

«Разработка редактора спрайтов»

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ5 предполагает коллектив разработчиков, состоящий из одного исполнителя. В ходе выполнения задания ИВ5 предполагается выполнение рабочих задач ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Р3, ОЗ.П1, ОЗ.П2, ОЗ.Д1 для структуры контейнера и структуры пикселя, указанных далее, также помимо основных рабочих задач необходимо выполнить разработку дополнительного функционала, описанного ниже. Выполнение дополнительных заданий не предусмотрено.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: 18 баллов;

Необходимо произвести разработку графического контейнера, предполагающего хранение движущегося спрайта, используемого в программном приложении лабораторной работы №1.

Необходимо произвести разработку программного приложения, реализующего создание, редактирование и сохранение в качестве элемента файловой системы (файла) графического контейнера, содержащего спрайт и некоторые дополнительные данные.

Разработанный графический контейнер должен соответствовать требованиям к структуре контейнера, описанным в п.3.3.2. Графический контейнер должен содержать необходимые блоки, в том числе – блок значений пикселей. Формат значений пикселей необходимо выбрать одним из следующих:

- Формат «RGB333»;
- Формат «RGB444»;
- Формат «RGB554»;
- Палитровый формат с размером пикселя 5, 7 или 9 бит (с обязательным наличием палитры в контейнере).

Помимо указанных данных, контейнер должен содержать следующие данные:

- Название спрайта – некоторая строка текста, обозначающая название конкретного спрайта, хранимого в данном контейнере;
- Описание габаритов – координат и размеров ортогонального прямоугольника, построенного вокруг спрайта;
- Параметры движения – величина массы, скорости (модуль, направление), а также иных параметров, значимых для внутренней логики и механик приложения;

Разработанное программное приложение-редактор спрайтов должно соответствовать требованиям, описанным в п.3.2. Помимо этого, приложение-редактор должно реализовывать следующие функциональные возможности:

- Возможность создания нового экземпляра контейнера с растровой картой указанного размера, сохранения изменённого и загрузки существующего контейнера этого формата;
- Возможность пользователя выполнять редактирование пикселей спрайта – программное приложение должно предполагать пользовательский интерфейс, реализующий возможность редактирования произвольного пикселя – при помощи установки единичных пикселей, закраски прямоугольной области, закраски методом «заливки» сплошной области;
- Возможность пользователя выполнять указание «цвета прозрачности» (цвет, который будет «невидим»), а также указывать габариты – координат и размеров ортогонального прямоугольника, построенного вокруг спрайта;
- Возможность пользователя выполнять изменение названия, описания габаритов и параметров движения – программное приложение должно предполагать пользовательский интерфейс, реализующий возможность редактирования каждого из этих значений.

Программное приложение, разработанное в рамках лабораторной работы №1 должно реализовывать необходимую программную логику загрузки содержимого экземпляра контейнера такой структуры и отображения

движущегося спрайта. При необходимости возможна доработка программного приложения, созданного в ходе лабораторной работы №1.

5.2.6 *Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ6*

«Проще, чем кажется»

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ6 предполагает выполнение условий задачи для индивидуального выполнения ИВ4, используя в качестве целевой платформы ОС DOS, FreeDos, или среду эмуляции DOSBOX.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: 18 баллов, плюс 2 бонусных балла;

Выполнить решение задачи «ИВ4», использовав в качестве целевой платформы ОС DOS, FreeDOS или DOSBOX. При выполнении допускается использовать в качестве языка программирования и среды разработки Turbo C/C++, Turbo Pascal, Turbo BASIC, Borland C/C++, либо Borland Pascal, либо их аналоги, доступные для FreeDOS.

Выполнить реализацию пользовательского интерфейса при помощи графического или текстового (псевдо-графика) режима. При реализации пользовательского интерфейса предусмотреть корректную обработку действий манипулятора «мышь». Реализовать корректную обработку файловых операций. Учесть особенности графического режима и (возможного) недостаточного цветового диапазона, доступного устройству вывода.

5.2.7 *Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ7*

«Дорогу осилит идущий»

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ7 предполагает решение задачи для индивидуального выполнения «ИВ5», используя в качестве целевой платформы ОС DOS, FreeDos, или среду эмуляции DOSBOX, а также целевое приложение (разработанное в ходе лабораторной работы №1), реализованное для ОС DOS, FreeDos, или среды эмуляции DOSBOX.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: 18 баллов, плюс 3 бонусных балла;

Выполнить решение задачи «ИВ5», использовав в качестве целевой платформы ОС DOS, FreeDOS или DOSBOX. Также необходимо использовать в качестве целевого приложения приложение, разработанное в ходе выполнения лабораторной работы №1, для ОС DOS (FreeDOS/DOSBOX). При выполнении допускается использовать в качестве языка программирования и среды разработки Turbo C/C++, Turbo Pascal, Turbo BASIC, Borland C/C++, либо Borland Pascal, либо их аналоги, доступные для FreeDOS.

Выполнить реализацию пользовательского интерфейса при помощи графического или текстового (псевдо-графика) режима. При реализации пользовательского интерфейса предусмотреть корректную обработку действий манипулятора «мышь». Реализовать корректную обработку файловых операций. Учесть особенности графического режима и (возможного) недостаточного цветового диапазона, доступного устройству вывода.

5.2.6 *Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ8*

«Разработка длиною в жизнь»

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ8 предполагает решение рабочих задач О3.Р1, О3.Р2, О3.Р3, О3.П1, О3.П2, О3.Д1 одного из вариантов для коллективного исполнения, используя в качестве средства разработки языки ассемблера архитектуры x86 и платформу DOS.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: 18 баллов, плюс 6 бонусных баллов;

Выбрав один из вариантов коллективного выполнения, произвести выполнение всех рабочих задач, при выполнении использовать в качестве языка программирования и среды разработки Turbo Assembler (TASM), а также ОС DOS 6.xx в качестве платформы. Вывод графики реализовать при помощи прерываний int10h в графическом режиме VGA/EGA.